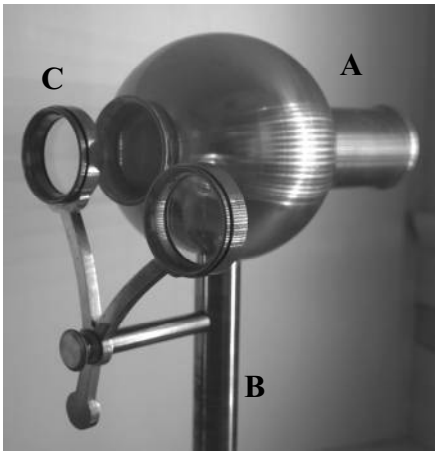
VI. Szemünk fénye 7 pont



A képen látható sárgaréz makett a XVIII. században készült, és a szem működését modellezi.
A készülékbe az „A” jelű nézőkén át lehet bepillantani, a „B” jelű tengely körül elfordítani, és a „C” jelű domború lencsék valamelyikét a nyílás elé helyezni.

1. A makettben a kép egy áttetsző hártyán jelenik meg. A valóságos szemben szemünk melyik rétegére vetül a kép?

   ……..

2. A makettben a különböző távolságokhoz való alkalmazkodást a „C” lencsék váltogatásával lehet megoldani. A valóságos szemben ilyenkor a szervezet a szemlencse domborulatát változtatja. Melyik izom segítségével? A helyes válasz betűjelét írja az üres négyzetbe!

   A) rekeszizom
   B) sugártest izma
   C) a szivárványhártya izma
   D) a külső szemmozgató izom
   E) a szaruhártya izma

3. A makettben a „B” tengely forgatásával állítható be a szemgolyó helyzete. A valóságos szemben ezt a feladatot is izom látja el. A felsoroltak közül melyik?

   A) a rekeszizom
   B) a sugártest izma
   C) a szivárványhártya izma
   D) a külső szemmozgató izom
   E) a szaruhártya izma

4. Milyen kép vetül a hártyára (amennyiben a makett a szemhez hasonló működésű)?

   A) kicsinyített, egyenes állású
   B) kicsinyített, fordított állású
   C) nagyított, egyenes állású
   D) nagyított, fordított állású
   E) a fókusztávolságtól függ az állása

5. A valóságos szemben a keletkező képet nem nézi senki, hanem a kép alapján információ jut az agyba a látóidegen át. Milyen formában?

A) fénypontokként
B) fényérzetként
C) fényingerként
D) látási illúzióként
E) ingerületként

6. A bemutatott makett könnyen továbbfejleszthető úgy, hogy a pupillareflex hatását is bemutassa. Írja le röviden, hogy milyen működésre képes szerkezettel kellene kiegészíteni!

……

……

……

……

7. A bemutatott makett továbbfejleszthető úgy is, hogy a (kialakuló) szürkehályog következményét is bemutassa. Írja le, hogyan!

……

……

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	Összesen